

title

Definición 1 (Recurrencia). Sea $(X_n)_{n=0}^{\infty}$ una cadena de Markov,

$$i \in \mathcal{E} \text{ es recurrente} \iff \mathbb{P}(\exists n \in \mathbb{N} : X_n = e_i \mid X_0 = e_i) = 1.$$